4. Un jeu de cartes ordinaire est composé de 52 cartes. Chaque carte a une valeur parmi les 13 possibles allant de 1 (« As ») à 10 ainsi que les 3 « figures » Valet, Dame et Roi, et une couleur (Trèfle, Carreau, Cœur ou Pique). Nous représentons les cartes de la façon suivante (définition partielle) :

```
public class Carte {
  public int valeur,  // 1..10, 11 = valet, 12 = dame, 13 = roi
              couleur; // 0 = trèfle, 1 = carreau, 2 = coeur, 3 = pique

  public Carte(int valeur, int couleur) {
     if (valeur < 1 || valeur > 13 || couleur < 0 || couleur > 3)
              throw new Error("Erreur paramètre");
     this.valeur = valeur;
     this.couleur = couleur;
  }
  …
}
```

On vous demande d'écrire :

- une méthode `compareTo` de la classe `Carte` qui compare d'abord sur base du champ *`valeur`*, et à égalité de celles-ci, sur base de la couleur (trèfle est « plus petit » que carreau, etc)
- la méthode `toString` de la classe `Carte` qui fournit une représentation textuelle de la carte. Voir exemples ci-dessous.
- la classe `Programme` contenant, en plus du `main`, la fonction **`joue`** (**et d'autres que vous jugerez bon d'introduire pour la réalisation de celle-ci**). Cette fonction aura les spécifications suivantes :
  - elle ne retourne rien (`void`) et reçoit deux paramètres : `jeu` qui est un tableau (`Array`) trié de cartes (sur base de la méthode `compareTo`), et `c` qui est un carte.
  - si, grâce à la carte jouée, un brelan (3 cartes de même valeur) peut être constitué avec deux cartes du jeu, la fonction « pose » sur la table ce brelan, c'est à dire qu'elle l'affiche et qu'elle retire du jeu les cartes le composant.
  - sinon, elle insère, à la bonne place (en préservant l'invariant sur l'ordre des cartes), le carte `c` s'il n'est pas présent dans `jeu`.

- Écrivez également la fonction **`affiche`** qui reçoit un tableau de cartes et un message (String) et qui l'affiche comme l'exemple ci-dessous.

Voici un exemple de code:

```
public static void main(String[] args) {
   Array<Carte> jeu = new Array<>();
   Carte coeur5 = new Carte(5, 2), carreau5 = new Carte(5, 1),
         trefle7 = new Carte(7, 0), piqueAs = new Carte(1, 3),
         trefle5 = new Carte(5, 0);
   System.out.println("Affichage de la Carte(5,2) : " + coeur5);
   System.out.println("Affichage de la Carte(1,3) : " + piqueAs);
   System.out.println("Affichage de la Carte(11,0) : "
                              + new Carte(11,0));
   System.out.println("Affichage de la Carte(12,1) : "
                             + new Carte(12,1));
   System.out.println("Affichage de la Carte(13,3) : "
                             + new Carte(13,3));
   System.out.println("");
   joue(jeu, coeur5);
   joue(jeu, carreau5);
   joue(jeu, trefle7);
   joue(jeu, piqueAs);
   affiche(jeu, "Jeu :");
   joue(jeu, trefle5);
   affiche(jeu, "Jeu après l'introduction d'un brelan :");
   joue(jeu, trefle7);
   affiche(jeu, "Jeu après l'ajout d'une carte déjà
                        existante("+trefle7+") :");
}
```

Ce code produit la sortie suivante :

```
Affichage de la Carte(5,2) : 5 de coeur
Affichage de la Carte(1,3) : As de pique
Affichage de la Carte(11,0) : Valet de trèfle
Affichage de la Carte(12,1) : Dame de carreau
Affichage de la Carte(13,3) : Roi de pique

Jeu :
As de pique
5 de carreau
5 de coeur
7 de trèfle
============================

Brelan :
5 de trèfle
5 de carreau
5 de coeur
============================

Jeu après l'introduction d'un brelan :
As de pique
7 de trèfle
============================

Jeu après l'ajout d'une carte déjà existante (7 de trèfle) :
As de pique
7 de trèfle
============================
```